

Identidad polarizacion

Proposición 1 (Identidad de polarización). *Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ con producto interior $\langle \cdot, \cdot \rangle$ y norma inducida $\|\cdot\|$*

$$\implies \forall x, y \in X : 4 \langle x, y \rangle = \begin{cases} \|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 & \mathbb{K} = \mathbb{R} \\ \|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 + i \|x + iy\|^2 - i \|x - iy\|^2 & \mathbb{K} = \mathbb{C}. \end{cases}$$

Referenciado en

- Teo-prod-interno-iff-identidad-paralelogramo
- Prop-carac-proyeccion-ortogonal-convexo-cerrado